

基于 ABM 节水模型的青岛城镇生活需水水价政策仿真分析

王好芳¹, 张祎珂¹, 代晨洋¹, 陈怡馨¹, 贡汝安¹, 李典基²

(1. 山东大学土建与水利学院, 山东 济南 250061; 2. 南水北调东线山东干线有限责任公司, 山东 济南 250013)

摘要:为揭示居民收入水平、水价、节水意识等关键因素对城镇居民用水行为和需水的差异化影响, 根据青岛城镇居民生活节水途径和目的, 将生活节水分为器具性经济节水、器具性环保节水、习惯性经济节水和习惯性环保节水 4 种类型, 并制定了相应的行为规则。利用主体建模法 (ABM) 构建了青岛城镇居民 ABM 生活节水模型, 该模型包含了 1 个政府 Agent 和 247 个城镇居民家庭 Agents, 在此基础上构建了青岛市城镇居民生活需水预测模型, 并利用 2019—2022 年的青岛市城镇生活用水量对模型进行了验证, 确定了模型参数, 并设置了 5 种水价情景对青岛市 2023—2035 年城镇生活需水进行预测模拟。结果表明: 2023—2035 年青岛市城镇居民生活需水量逐年递增, 但增长率逐年降低; 同一规划年, 随着水价的上涨, 节水量逐渐加大, 需水量呈减少态势, 水价的提高对城镇居民节水起到促进作用, 特别是对习惯性节水的影响更显著。

关键词: 主体建模法; 节水; 生活需水; 水价政策; 青岛市

中图分类号: TV213

文献标志码: A

文章编号: 1003-9511(2025)04-0074-09

Simulation analysis of water price policy for urban domestic water demand in qingdao based on ABM water-saving model//WANG Haofang¹, ZHANG Yike¹, DAI Chenyang¹, CHEN Yixin¹, YUN Ru'an¹, LI Dianji² (1. School of Civil Engineering, Shandong University, Jinan 250061, China; 2. South-to-North Water Diversion East Line Shandong Mainline Co., Ltd., Jinan 250013, China)

Abstract: To reveal the differentiated impacts of key factors such as residents' income levels, water prices, and water conservation awareness on urban residents' water usage behaviors and water demand, according to the ways and purposes of water conservation for urban residents in Qingdao, this study classifies household water conservation in Qingdao into four types: economic water conservation through water-saving appliances, environmental water conservation through water-saving appliances, economic water conservation through habits, and environmental water conservation through habits, and establishes corresponding behavioral rules. An agent-based model (ABM) for household water conservation in Qingdao is constructed using the ABM method, including one government agent and 247 urban household agents. On this basis, a prediction model for Qingdao's urban domestic water demand is developed and validated using the urban domestic water consumption data of Qingdao from 2019 to 2022, with the model parameters determined. Five water price scenarios are set up to simulate the urban domestic water demand in Qingdao from 2023 to 2035. The results show that from 2023 to 2035, the domestic water demand of urban residents in Qingdao will increase year by year, but the growth rate will gradually decrease. In the same planning year, as the water price rises, the water conservation volume gradually increases, and the water demand shows a decreasing trend. The increase in water price plays a promoting role in urban residents' water conservation, especially in water conservation through habits.

Key words: agent modeling method; water conservation; domestic water demand; water price policy; Qingdao City

构建节水型社会是我国水资源管理的长期战略目标, 对缓解国内严峻的水资源形势至关重要^[1-2]。《国家节水行动方案》明确将城镇节水列为关键目标之一^[3], 旨在提升全民节水效率。在此背景下,

探究城镇居民用水行为已成为节水管理研究的新方向。根据国内外的相关研究, 人口规模、居民收入、水价及节水意识等是影响居民生活用水量变化的主要因素^[4-8]。现有研究多采用常用统计回归方

基金项目: 国家重点研发计划项目 (2022YFC3204601-02)

作者简介: 王好芳 (1970—), 女, 副教授, 博士, 主要从事水资源规划与管理研究。E-mail: whf29@sdu.edu.cn

通信作者: 李典基 (1969—), 男, 研究员, 硕士, 主要从事水资源管理研究。E-mail: 263861934

法^[9-10]、时间序列法^[11-12]、灰色系统法^[13-14]、人工神经网络法^[15]、系统动力学(SD)法^[16-19]等构建用水量与多变量之间的函数关系^[20-25],这些方法将研究区域内的全体居民看作一个整体,假定各影响因素(收入、水价、节水等)对全体居民的用水行为具有相同作用,未考虑各影响因素对个体用水行为的差异化影响。实际上,居民作为具有自主意识的个体,其收入水平、水价承受能力、节水意识存在显著差异,这些因素会影响用水量。此外,用水主体间的节水意识还会受到社会宣传和居民互动学习的影响。

为剖析城镇居民生活需水量如何受居民收入、水价和节水意识的影响,需要研究居民收入、水价和节水意识对生活需水变化量的影响机制。主体建模法(agent based modeling, ABM)是目前常用的能刻画各主体的行为及各主体之间的交互行为与复杂自适应特征的方法^[26-27]。ABM法能将研究区的每个居民看成一个用水主体,且能刻画各主体之间的交互行为,并通过模拟各用水主体的用水行为及其交互行为进行需水预测。Koutiva等^[28]设计了耦合居民用水行为和城市供水系统的主体模型,通过模拟需水管理措施对雅典家庭用水需求行为的影响,验证了模型在需水管理中具有较高的应用潜力。杨琛^[29]通过系统分析用水行为与过程,基于ABM与仿真方法建立了居民生活需水系统模型并进行需水预测,该模型主要考虑了居民年龄、性别、收入水平等因素。Kanta等^[30]基于Agent建模,耦合了供水和需水模型,模拟了湿润、干旱气候条件下,消费者选择不同的室内节水技术和户外节水措施对当地供水的影响,但没有考虑居民收入、水价、节水意识等对居民节水的影响。Ma等^[31]通过基于主体的家庭用水模型模拟了政府与居民之间水价协商过程,该模型主要考虑了当地供水能力、水价、家庭收入等因素,分析了这些因素对居民用水的影响,但没有探讨家庭收入、水价变化对居民节水的影响。金菊良等^[21-22]利用ABM法对城镇生活需水预测进行了研究,主要探讨了水价、收入、节水宣传、教育水平4个因素对需水量的影响,研究表明水价和居民收入是影响家庭用水总量的关键,该研究分析了不同增长率水价情景对不同收入户人均用水量的影响,并指出家庭用水支出占比很小,居民节水意识淡薄,但尚未探究水价变化对居民节水量的影响。Sattler等^[23]对城镇生活需水预测的ABM模型的参数设置、行为规则的制定、率定技术等进行了总结。ABM法已广泛应用于居民生活需水预测中,取得良好效果。在城镇生活需水预测方面,当前研究虽考虑了居民收入、水价、节水意识等因素对居民需水的

影响,但尚未深入探究这些因素与居民节水行为的内在联系。实际上,居民收入、水价、节水意识是影响居民节水的主要因素,且居民的节水行为会影响其需水量。因此,本文以青岛市为研究区域,基于ABM法构建以政府、城镇居民为主体的ABM节水模型,系统揭示居民收入、水价和节水意识对城镇居民生活节水量的作用机制。依据居民生活节水途径和目的,将生活节水划分为器具性经济节水、器具性环保节水、习惯性经济节水和习惯性环保节水4种类型,并制定相应行为规则,探讨不同水价对城镇居民节水和需水的影响,实现需水弹性的客观分析,为青岛市水价的合理调整提供依据。

1 青岛市城镇生活需水预测模型构建

青岛市地处山东半岛东南部,位于 $35^{\circ}35'N \sim 37^{\circ}09'N$, $119^{\circ}30'E \sim 121^{\circ}00'E$,总面积 $11\,282\text{ km}^2$,属温带季风气候,多年平均降水量 684 mm ,多年平均水资源总量 17.69 亿 m^3 ,人均水资源量 186 m^3 ,是一个资源性缺水城市。城市供水主要依靠引黄引江客水,水资源短缺制约着青岛市的发展,节约用水、提高水资源利用率是缓解水资源短缺问题的有效途径。近年来,青岛市探索建立了用水计划和用水定额相结合的管理模式,建设完成节水管理信息平台 and 推广使用节水器具,同时实施梯级水价政策,借助价格杠杆促进水资源管理。

本文中青岛市的人口、城镇居民收入数据来自《青岛市统计年鉴》;用水习惯、节水状况、水价变化对居民用水行为的影响来自调查问卷形成的《青岛市城镇居民生活用水调查报告》;城镇居民生活用水量来自《青岛市水资源公报》。

1.1 模型构建

人口是生活用水的消费主体,随着城镇人口的增加,生活需水量增加,人口规模对生活需水具有重大影响。居民收入水平提高,生活水平也会随之提升,使得居民的居住环境、卫生习惯、外出就餐习惯改变,从而影响个人或家庭的生活需水。水价的变化会影响居民的用水习惯和节水意识,从而影响居民生活用水量,因此,水价是调节居民生活用水的常用手段。随着可持续发展理念及节水宣传的普及,以及居民教育文明程度的提高,居民节水意识也在逐步提高,居民节水意识的提升可有效提高日常节水量,降低生活需水量。因此,本文把人口、居民收入、水价、节水意识作为影响城镇生活需水量的主要因素,并预测出规划年这些因素导致的需水量的变化,进行规划年城镇生活需水预测。规划年需水量的变化包括人口变化引起的需水量变化和生活节水

引起的需水量减少。生活节水的影响因素包括居民收入、水价和节水意识,因此利用 ABM 建模来量化居民收入、水价和节水意识对生活节水量的影响。ABM 节水模型主要包括政府主体和城镇居民主体。

a. 政府主体。政府主体是制定和实施经济政策及节水宣传的相关职能部门,是城镇居民节水 ABM 模型的最高层。政府主体的行为主要包括实施财政、税收、制定水价、节水宣传等,统计分析居民主体的用水、节水情况,制定和调整经济政策。

b. 城镇居民主体。城镇居民主体是城镇居民节水 ABM 模型中的用水户。城镇居民主体的节水情况主要受家庭规模、水价、家庭收入、节水意识等属性的影响。从居民节水的途径上讲,可把居民节水分为器具性节水和习惯性节水两类,居民可以同时实施器具性和习惯性两类节水。器具性节水是指采用节水型洗衣机、淋浴器、马桶、水龙头而引起的节水。器具性节水不影响居民的用水习惯,即不影响居民的生活用水体验或生活用水质量。习惯性节水是指为节约家庭水费开支,采用降低洗衣频率与改变洗衣方式、降低淋浴频率和时间以及以老年人为主的“一水多用”等习惯改变而引起的节水。从居民节水的目的上讲,可把居民节水分为经济性节水和环保性节水两类。本文假设同一居民只有一个节水目的,即居民不能同时实施经济性节水和环保性节水。因此,从居民节水的途径和目的上讲,可把居民节水分为器具性经济节水、器具性环保节水、习惯性经济节水和习惯性环保节水。①器具性经济节水行为,是指为了节省家庭开支,当节约的水费收入大于节水技术支出时才购买节水器具,属于自我利益关注,用水行为与水价和节约水量有关。②器具性环保节水行为,是指为了环境保护,自愿购买节水器具,属于社会利益关注,行为的实施与主体是否具有节水意识有关,与水价无关。③习惯性经济节水行为,是指当家庭(特别是低收入家庭或中低收入

家庭)收入较低时,为了抑制水价调整引起的家庭支出上升,实施的习惯性节水行为。习惯性经济性节水行为是为了节省家庭开支,属于自我利益关注,节水量与水价的高低直接相关。④习惯性环保节水行为,是指即使家庭(特别是中高收入家庭或高收入家庭)收入较高,为了环境保护,自愿实施的习惯性节水行为。环保性节水行为是为了节约水资源,属于社会利益关注,行为的实施与主体是否具有节水意识有关,与水价无关。⑤无节水行为,其用水行为不变。

基于 ABM 节水模型的生活需水预测框架如图 1 所示。

考虑各主体的行为规则及城镇居民主体之间的交互行为,基于定额法和 ABM 生活节水模型进行城镇生活需水预测:

$$W_t = W_{t-1} + \Delta W_t \quad (1)$$

$$\Delta W_t = \Delta W_{t,p} - \Delta W_{t,xzk} \quad (2)$$

$$\Delta W_{t,p} = \Delta P_t [q_0 + \beta_t(t - t_0)] \quad (3)$$

式中: W_t 为第 t 年生活需水量; W_{t-1} 为第 $t-1$ 年的生活需水量,当 $t-1=0$ 时, W_{t-1} 代表基准年的生活需水量; ΔW_t 为第 t 年生活需水增量; $\Delta W_{t,p}$ 为第 t 年人口增加引起的生活需水增加量; $\Delta W_{t,xzk}$ 为第 t 年综合居民收入、水价、和节水意识等因子引起的生活节水量(包括器具性节水和习惯性节水两部分),是城镇居民主体行为规则和各主体之间交互行为的函数; ΔP_t 为第 t 年的人口变化量; q_0 为基准年(第 t_0 年)的主体生活用水定额; β_t 为第 t 年生活水平提高(或收入增长)引起的主体生活用水定额的增长率。

1.1.1 城镇人口预测模型

城镇人口预测常用方法有回归模型预测法^[32-34]、Leslie 模型预测法^[35-36]、GM 模型预测法^[37-38]、逻辑回归模型预测法^[39]等,本文采用马尔萨斯-逻辑回归模型^[32]对规划年城镇人口进行预测:

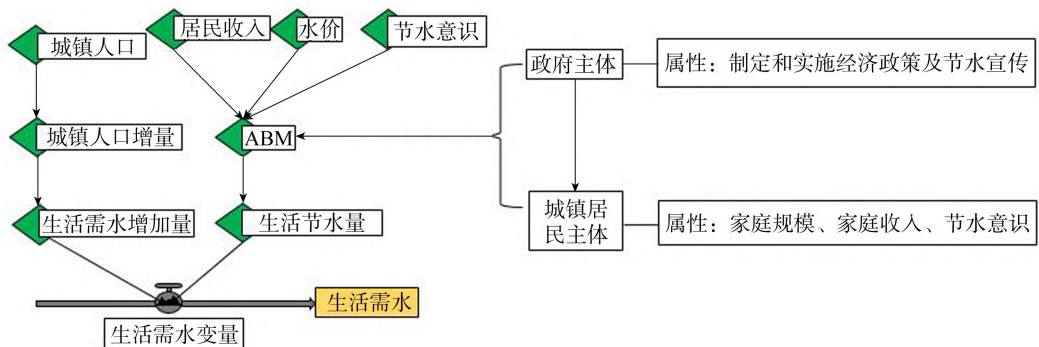


图 1 基于 ABM 节水模型的生活需水预测框架

Fig.1 Prediction framework of domestic water demand based on ABM water-saving model

$$P_t = \frac{P_0 e^{r(t-t_0)}}{1 + P_0 [e^{r(t-t_0)} - 1] / N} \quad (4)$$

式中: P_t 为第 t 年人口; P_0 为基准年人口; r 人口增长率; N 为人口增长阈值。按2019—2022年的人口变化率的平均值作为预测年份的人口变化率,据此确定人口增长阈值 N 。

1.1.2 居民收入预测模型

预测居民收入常用的方法有ARIMA模型预测法^[40-41]、回归模型预测法^[42-43]、灰色模型预测法^[44]、神经网络模型预测法^[45]等,本文采用回归模型对居民收入进行预测:

$$I_t = I_0 + \alpha_t(t - t_0) \quad (5)$$

式中: I_t 为第 t 年的居民收入; I_0 为基准年(第 t_0 年)的居民收入; α_t 为第 t 年居民收入年增长率。

1.1.3 节水行为规则的制定规则

1.1.3.1 器具性节水行为规则的制定

影响器具性节水行为的因素主要有3种^[17]:一是具有节水意识;二是节水技术信息的获得;三是实施器具性节水行为的经济能力。

针对无节水行为、器具性经济节水行为和器具性环保节水行为,本文制定的节水行为规则如下:

a. 无节水行为。不采用节水技术。

b. 器具性经济节水行为。获得节水技术信息是实施该节水行为的先决条件。器具性经济节水行为是为了节省家庭水费开支,该行为的实施与水价的高低直接相关。实施该节水行为的购买能力主要受家庭年节省水费及节水成本的影响,以家庭当年节省水费大于节水技术支出的1/5(即5年收回购买节水技术的支出)为标准,认为该家庭具有购买意愿。

c. 器具性环保节水行为。具有节水意识是实施该行为的先决条件。环保性节水行为是为了节约水资源,该行为的实施与水价无关,实施该行为的购买能力主要受家庭年收入影响。当家庭年收入大于城镇家庭年平均收入时,可认为该家庭具有环保性节水行为实施的购买能力。

1.1.3.2 习惯性节水行为规则的制定

相对于器具性节水行为而言,影响习惯性节水行为的因素只有节水意识。实施习惯性节水不需要购买节水器具,即不需要具有购买能力,任一家庭都可以实施习惯性节水。

针对无节水行为、习惯性经济节水行为和习惯性环保节水行为,本文制定的节水行为规则如下:

a. 无节水行为。不采用节水技术。

b. 习惯性经济节水行为。该节水行为主要针对低收入家庭或中低收入家庭。习惯性经济节水行

为是为了节省家庭水费开支,节水量与水价的高低直接相关。

c. 习惯性环保节水行为。该节水行为主要针对中高收入家庭和高收入家庭。具有节水意识是实施该行为的先决条件,习惯性环保节水行为是为了节约水资源,该行为的实施与水价无关。

1.1.4 节水主体规模分析

a. 经济节水主体规模。经济节水包括器具性经济节水和习惯性经济节水。①器具性经济节水主体的规模。根据器具性经济节水的行为规则,实施器具性经济节水行为的潜在主体为全部主体,但受节水技术信息和购买能力的限制,这种关系可表达为器具性经济节水主体的数量 = f (节水技术信息, 购买意愿, 全部主体)。②习惯性经济节水主体的规模。根据习惯性经济节水的行为规则,水价调整对低收入主体和中低收入主体的经济影响最大,因此,习惯性经济节水行为的主体主要针对低收入主体和中低收入主体。

b. 环保节水主体规模。环保节水包括器具性环保节水和习惯性环保节水。具有节水意识是实施环保节水的先决条件,节水意识和节水技术信息的传播主要受到公共宣传力度和居民社交网络强度的影响。①器具性环保节水主体的规模。根据器具性环保节水的行为规则,器具性环保节水行为的潜在主体为全部主体,但受节水意识和购买能力的限制,这种关系可表达为器具性环保节水主体的数量 = f (节水意识, 购买能力, 全部主体)。②习惯性环保节水主体的规模。根据习惯性环保节水的行为规则,习惯性环保节水的潜在主体主要针对中高收入主体和高收入主体,但受节水意识的限制,这种关系可表达为习惯性环保节水主体的数量 = f (节水意识, 中高收入主体和高收入主体)。

1.2 模型参数设置及验证

以2019年作为基准年,模拟2019—2022年青岛市城镇家庭生活用水量,并以2019—2022年实际生活用水量进行模型参数验证,进而预测2023—2035年的生活需水量。

1.2.1 模型参数设置

a. 青岛市城镇人口现状及预测。根据《青岛市统计年鉴》,2019年城镇人口为742.74万人,按户均人口3人计算共有家庭约247万户。预测年的人口数量按城镇人口预测模型进行预测。采用2019—2022年的人口变化率的平均值(2%)作为预测年份的人口变化率,据此确定2035年青岛市城镇人口规模为808.27万人,即 $N=808.27$ 万人。为便于计算机模拟,按10 000:1的比例设置主体 agent

数量,根据2019年青岛市城镇家庭户数设置主体agent数量为247个。

b. 青岛市城镇主体(或家庭)收入现状及预测。

①预测年的居民收入按式(5)进行预测。根据青岛市统计年鉴,2019—2022年青岛市城镇居民人均收入分别为54484、55905、60239、62584元,增长率分别为0.03、0.08、0.04,设预测年的平均增长率为0.03。②主体收入的分布。按家庭平均人口为3人计算,家庭平均收入是居民人均收入的3倍。根据不同家庭收入对应的家庭数量区间,采用区间均匀分布生成每个家庭的年收入。2019年青岛市家庭平均可支配收入为16.35万元,采用2019年不同家庭收入对应的家庭数量区间均匀分布生成每个家庭的年收入。③主体收入的分类。城镇居民可分为低收入主体、中低收入主体、中高收入主体和高收入主体4类。设 Q_E 为城镇的全部主体平均收入, Q 为城镇的某个主体收入,4类主体的划分可采用下列标准:低收入主体($Q < 0.5Q_E$)、中低收入主体($0.5Q_E \leq Q < Q_E$)、中高收入主体($Q_E \leq Q < 1.5Q_E$)、高收入主体($Q \geq 1.5Q_E$)。

c. 器具性节水行为规则的制定。针对器具性经济节水行为,根据《青岛市城镇居民生活用水调查报告》,节水器具(节水水龙头、节水淋浴头、节水马桶)的费用按1000元/套计价。当年节省水费大于节水器具支出的1/5,即200元时,认为该家庭具有购买意愿;针对器具性环保节水行为,2019年青岛市城镇家庭平均年收入为16.35万元,当某一家庭年收入大于16.35万元时,认为该家庭具有实施器具性环保节水的购买能力。根据《青岛市城镇居民生活用水调查报告》,器具性节水行为(包括器具性经济节水和器具性环保节水)的节约水量按家庭平均年用水量的20%计算。

d. 习惯性节水行为规则的制定。①习惯性经济节水行为。根据《青岛市城镇居民生活用水调查报告》,以基准年的水价和人均生活用水量为基准,当水价分别提高30%、50%、100%、150%时,习惯性经济节水行为的年节水量占基准年城镇居民主体平均年生活用水量的比例分别为5%、10%、15%、和20%。②习惯性环保节水行为。根据《青岛市城镇居民生活用水调查报告》,当主体具有节水意识时,设习惯性环保节水行为的年节水量占基准年城镇居民主体平均年生活用水量的比例为15%。

e. 节水主体规模。根据《青岛市山东省居民生活用水调查报告》,青岛市每年都有一定数量的家庭加入到节水行列。为简化计算,以2019年为基准年,预测期内,由公共宣传和社交网络引起的具有节

水意识或获得节水技术信息的家庭数量按年增加1/100计算,并认为其服从随机分布。①器具性经济节水的主体规模。以2020年为例,器具性经济节水的主体是从2020年的全部主体中随机选取1/100作为具有节水意识的主体,如果该主体同时具有购买意愿(即年节约水费大于200元),则该主体实施器具性经济节水,其年节水量按青岛市2019年城镇家庭平均年用水量的20%计算。②器具性环保节水的主体规模。以2020年为例,器具性环保节水的主体是从2020年的中高收入和高收入主体中随机选取1/100作为具有节水意识的主体,该主体实施器具性环保节水,其年节水量按青岛市2019年城镇家庭平均年用水量的20%计算。③习惯性经济节水的主体规模。根据《青岛市城镇居民生活用水调查报告》,水价的小幅上调对居民的习惯性用水影响较小,当水价出现较大幅度上调时,居民的用水频次显著减小。例如,当水价上调30%~40%时,约有51.77%的居民用水频次改变或减小。为简化计算,以基准年水价为基准,设置水价分别提高30%、50%、100%、150%4个场景,习惯性经济节水的主体占全部低收入和中低收入主体的30%、40%、50%、60%。这种关系可表达为习惯性经济节水主体的数量 $= f(\text{低收入和中低收入主体的30\%、40\%、50\%、60\%})$ 。4个场景对应的主体年节水量分别按青岛市2019年城镇家庭平均年用水量的5%、10%、15%、20%计算。④习惯性环保节水的主体规模。以2020年为例,习惯性环保节水的主体是从2020年的中高收入和高收入主体中随机选取1/100作为具有节水意识的主体,该主体实施习惯性环保节水,其年节水量按青岛市2019年城镇家庭平均年用水量的15%计算。

f. 模型参数的确定。采用历史检验法验证模型的参数。2019年青岛市城镇家庭平均年用水量为113.00 m³,总生活用水量为28170万m³。因此,2019基准年的主体生活用水定额为113.00 m³。设预测期内由于生活水平提高(或收入增长)引起的主体生活用水定额的增长率为0.2%。根据ABM节水模型及以上参数设置开展模拟,模拟过程中,调整模型参数,使基于ABM节水模型的生活需水预测模型的模拟值与2019—2022验证年份的实际值相对误差满足一定的精度要求。

1.2.2 模型参数验证

以2019—2022年实际生活用水量对生活需水预测模型进行验证,结果如表1所示,模拟值与实际值的相对误差满足精度要求。

表1 基于2019—2022年实际生活用水量的模型验证

Table 1 Model validation based on actual domestic water consumption from 2019 to 2022

年份	实际值/万 m ³	模拟值/万 m ³	相对误差/%
2019	28 170		
2020	28 757	29 713	3.3
2021	30 359	31 337	3.2
2022	32 443	32 668	0.7

2 结果与分析

利用构建的生活需水预测模型,预测 2023—2035 年青岛市城镇居民在一定居民收入条件和节水行为下,青岛市水价变化对城镇居民生活需水量的影响。

2.1 水价情景设置

目前,青岛市城镇居民生活用水采用阶梯水价,第一阶梯年水价为 3.5 元/m³。为研究不同水价对生活需水量的影响,模拟过程中以 3.5 元/m³水价为基础,设置水价分别提高 30%、50%、100%、150% 4 个场景,即设置未来水价 4.5、5.3、7.0、8.7 元/m³ 4 个场景。

2.2 基于不同水价情景的青岛市城镇生活需水预测

针对不同的水价场景,利用生活需水预测模型对青岛市 2023—2035 年城镇居民生活需水量进行预测,结果如图 2 所示。

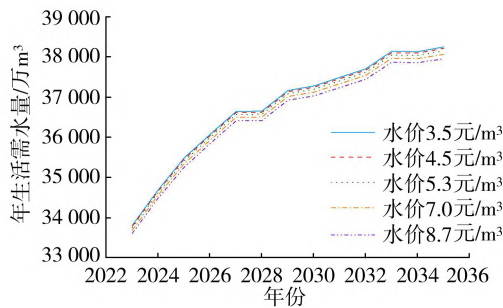


图 2 不同水价情景下 2023—2035 年生活需水量
Fig.2 Annual domestic water demand from 2023 to 2035 under different water price scenarios

由图 2 可知,2023—2035 年青岛市城镇居民生活需水量逐年递增,但增长率逐年降低;同一规划年,随着水价的提高,生活需水量呈下降态势。因此,水价变化对青岛市城镇居民需水量有一定的调控作用。

2.3 水价变化对城镇居民需水量的影响

由图 2 可见,同一规划年,随着水价的提高,节水量增加,需水量下降。水价变化影响居民的节水行为和节水量,进而对居民生活需水量有一定调控作用。同一水价情况下,随着青岛市城镇居民收入的提高和节水意识的提升,节水量逐年增加,如图 3 所示。

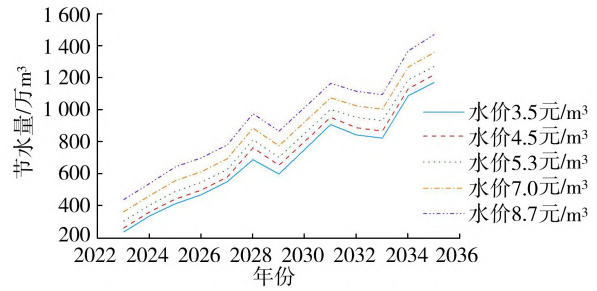


图 3 不同水价情景下 2023—2035 年生活节水量
Fig.3 Water savings for daily life in different water pricing scenarios from 2023 to 2035

2.4 水价变化对城镇居民节水量的影响

对同一规划年,水价变化不影响器具性节水量,如图 4 所示。器具性节水分为器具性经济节水和器具性环保节水两部分。对于青岛市而言,当水价不高于 8.7 元/m³时,家庭年节约水费(即水价与年节水量的乘积)小于 200 元,主体不具有购买节水器具的意愿,因此,器具性经济节水量为 0 m³。

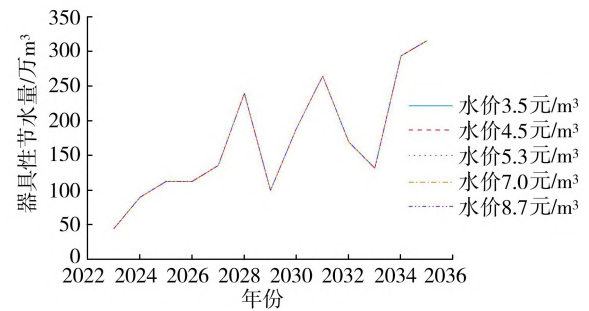


图 4 不同水价情景下 2023—2035 年器具性节水量
Fig.4 Water savings through equipment in different water pricing scenarios from 2023 to 2035

器具性节水量等于器具性环保节水量。根据器具性环保节水的行为规则,器具性环保节水与水价无关,因此,水价变化不影响器具性节水量。但习惯性节水量随着水价的提高呈增长态势,如图 5 所示。随着水价的提高,城镇居民的节水意识提升,习惯性

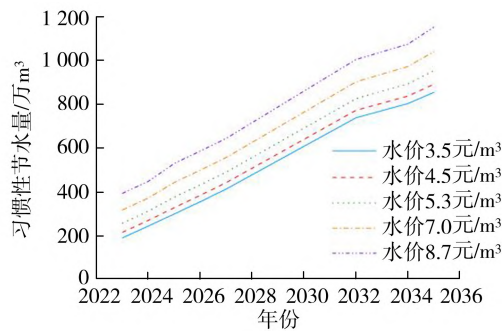


图 5 不同水价情景下 2023—2035 年习惯性生活年节水量
Fig.5 Annual water savings from habitual daily water usage in different water pricing scenarios from 2023 to 2035

经济节水和习惯性环保节水皆增加。因此,水价的提高可促进城镇居民的习惯性节水。

对总节水量、器具性节水和习惯性节水对比分析表明,习惯性节水量随着水价的提高占总节水量的比例逐渐增大,而器具性节水量逐渐降低,总之,水价提高对城镇居民节水起到促进作用,特别是对习惯性节水的影响更显著。

2.5 敏感性分析

为了分析人口、家庭收入、水价、节水意识对城镇居民生活需水的影响程度,利用局部敏感性分析法,根据影响生活需水的社会经济因子及其模型参数,选择人口预测值增加 20%、家庭收入增长率增加 20%、节水意识家庭增加 20%、节水量增加 20%、水价增加 30%,利用构建的 ABM 模型进行灵敏度分析,结果如图 6 所示。当人口预测值增加 20%时,2023—2035 年青岛市城镇生活需水总量增加率约 20%;当家庭收入增长率、节水意识家庭数量、节水量分别增加 20%、水价增加 30%时,生活需水总量增加率变化较小,因此,人口规模是影响生活需水量的主要因素。

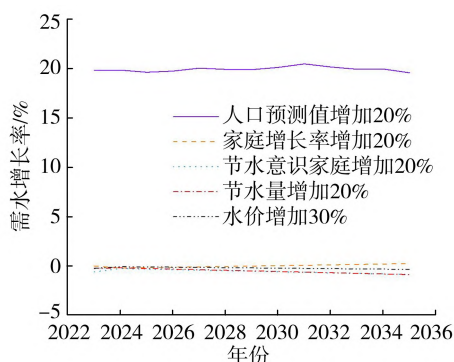


图 6 灵敏度分析

Fig.6 Sensitivity analysis

3 结 语

人口、居民收入、水价、节水意识是影响生活需水量的重要因素,基于这些影响因素,根据青岛城镇居民生活节水途径和目的,进一步细化居民节水行为,把城镇居民生活节水分为器具性经济节水、器具性环保节水、习惯性经济节水、习惯性环保节水 4 种类型,并制定了其行为规则。基于 ABM 节水模型构建青岛市城镇居民生活需水预测模型,利用该生活需水预测模型对青岛市 2023—2035 年城镇生活需水进行预测,预测结果表明 2023—2035 年青岛市城镇居民需水量逐年递增,但增长率逐年降低;随着水价的提高,节水量增加,水价提高对城镇居民节水起到促进作用,特别是对习惯性节水的影响更加显著;

敏感性分析表明,人口规模是影响生活需水的主要因素。该预测模型能量化研究居民收入、水价、和节水意识对生活需水的影响,相对于基于统计回归的生活需水预测模型,该预测模型更能客观地分析生活需水弹性。

参考文献:

- [1] 陈玉娇.基于智能体仿真的节水制度对节水行为影响机理研究[D].西安:西安理工大学,2021.
- [2] 沈际杰,柏欣莉,衣鹏.节水建设城市用水时空差异模型研究[J].河海大学学报(自然科学版),2022,50(1):38-43.(SHEN Jijie, BAI Xinli, YI Peng. Research on temporal and spatial difference model of urban water use for water-saving construction[J]. Journal of Hohai University (Natural Sciences), 2022, 50(1): 38-43.(in Chinese))
- [3] 发展改革委,水利部.发展改革委 水利部关于印发《国家节水行动方案》的通知[EB/OL].(2019-04-15)[2025-05-01]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2019/content_5419221.htm.
- [4] 郭立硕,宋晓宇,郭亚南,等.京津冀地区水资源承载力多情景模拟:基于人口与经济的考量[J].生态经济,2025,41(6):164-171.(GUO Lishuo, SONG Xiaoyu, GUO Yanan, et al. Multi-scenario simulation of water resources carrying capacity in Beijing-Tianjin-Hebei region based on population and economic considerations[J]. Ecological Economy, 2025, 41(6): 164-171.(in Chinese))
- [5] NAZARI B, KESHAVARZ M. Water population density: global and regional analysis[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2023, 153(1): 431-445.
- [6] 秦长海,曲军霖,孙华月,等.城市居民生活需水函数模型的构建与应用[J].南水北调与水利科技(中英文),2022,20(2):209-217.(QIN Changhai, QU Junlin, SUN Huayue, et al. Construction and application of function model for urban residents' water demand[J]. South-to-North Water Transfers and Water Science & Technology, 2022, 20(2): 209-217.(in Chinese))
- [7] QUESNEL K J, AJAMI N K. Changes in water consumption linked to heavy news media coverage of extreme climatic events[J]. Science Advances, 2017, 3(10): e1700784.
- [8] 张佳磊,李彦学,刘德富,等.张家口市各区县用水结构时空演变及其驱动因素分析[J].水资源保护,2023,39(6):145-151.(ZHANG Jialei, LI Yanxue, LIU Defu, et al. Analysis on evolution and driving factors of water consumption structure of districts and counties in Zhangjiakou City[J]. Water Resources Protection, 2023, 39(6): 145-151.(in Chinese))
- [9] KITESSA B D, AYALEW S M, GEBRIE G S, et al. Long-term water-energy demand prediction using a regression model: a case study of Addis Ababa city[J]. Journal of

- Water and Climate Change, 2021, 12(6): 2555-2578.
- [10] LIU G Z, YUAN M K, CHEN X D, et al. Water demand in watershed forecasting using a hybrid model based on autoregressive moving average and deep neural networks [J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022, 30(5): 11946-11958.
- [11] 范怡静, 刘真, 苑佳, 等. 基于 LSTM-NeuralProphet 模型的城市需水预测方法研究[J]. 中国农村水利水电, 2023(9): 35-45. (FAN Yijing, LIU Zhen, YUAN Jia, et al. Research urban water demand forecasting method based on LSTM-neural prophet model [J]. China Rural Water and Hydropower, 2023(9): 35-45. (in Chinese))
- [12] 刘鑫, 桑学锋, 常家轩, 等. 基于聚类分析的滑动时序序列需水预测优化方法[J]. 中国农村水利水电, 2021(9): 199-205. (LIU Xin, SANG Xuefeng, CHANG Jiaxuan, et al. Water demand prediction optimization method of sliding time-average series based on cluster analysis [J]. China Rural Water and Hydropower, 2021(9): 199-205. (in Chinese))
- [13] REN C P, DONG Y L, XUE P, et al. Analysis of water supply and demand based on logistic model [J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 300(2): 022013.
- [14] 姜涛, 李宁, 商舒婷. 基于灰色预测模型 GM(1,1) 的鸡西市需水预测研究[J]. 黑龙江水利科技, 2024, 52(4): 26-29. (JIANG Tao, LI Ning, SHANG Shuting. Prediction of water demand in Jixi City based on grey prediction model GM(1,1) [J]. Heilongjiang Hydraulic Science and Technology, 2024, 52(4): 26-29. (in Chinese))
- [15] XU Y B, ZHANG J, LONG Z Q, et al. Daily urban water demand forecasting based on chaotic theory and continuous deep belief neural network [J]. Neural Processing Letters, 2019, 50(2): 1173-1189.
- [16] 宗鑫. 基于 SD 模型的甘肃省水资源承载力及结构性需水预测 [J]. 中国农村水利水电, 2021(12): 83-90. (ZONG Xin. Forecast of water resources carrying capacity and structural water demand in Gansu Province based on SD model [J]. China Rural Water and Hydropower, 2021(12): 83-90. (in Chinese))
- [17] 热孜娅·阿曼, 方创琳. 新疆水资源承载力的系统动力学仿真与情景模拟 [J]. 环境科学与技术, 2020, 43(6): 205-215. (AMAN Reziya, FANG Chuanglin. System dynamics and scenario simulation of water resources carrying capacity in Xinjiang [J]. Environmental Science & Technology, 2020, 43(6): 205-215. (in Chinese))
- [18] 陈颖杰. 考虑物理机制的流域需水预测系统动力学模型研究 [D]. 福州: 福州大学, 2021.
- [19] 赵璧奎, 邱静, 李宁宁, 等. 基于系统动力学的城市社会经济干旱模拟与对策研究 [J]. 水资源保护, 2023, 39(6): 63-69. (ZHAO Bikui, QIU Jing, LI Ningning, et al. Urban socio-economic drought simulation and countermeasure study based on system dynamics [J]. Water Resources Protection, 2023, 39(6): 63-69. (in Chinese))
- [20] PERELLO-MORAGUES A, POCH M, SAURI D, et al. Modelling domestic water use in metropolitan areas using socio-cognitive agents [J]. Water, 2021, 13(8): 1024.
- [21] 金菊良, 崔毅, 张礼兵, 等. 基于多智能体的城镇家庭用水量模拟预测分析 [J]. 水利学报, 2015, 46(12): 1387-1397. (JIN Juliang, CUI Yi, ZHANG Libing, et al. Simulation and prediction analysis of urban household water demand based on multi-agent [J]. Journal of Hydraulic Engineering, 2015, 46(12): 1387-1397. (in Chinese))
- [22] YUAN X C, WEI Y M, PAN S Y, et al. Urban household water demand in Beijing by 2020: an agent-based model [J]. Water Resources Management, 2014, 28(10): 2967-2980.
- [23] SATTLER B J, FRIESEN J, TUNDIS A, et al. Modeling and validation of residential water demand in agent-based models: a systematic literature review [J]. Water, 2023, 15(3): 579.
- [24] 许月萍, 曾田力, 周欣磊, 等. 基于主要驱动因子筛选法和深度学习算法的浙江省动态需水量预测 [J]. 水利水电科技进展, 2024, 44(2): 47-53. (XU Yueping, ZENG Tianli, ZHOU Xinlei, et al. Forecast of dynamic water demand in Zhejiang Province based on main driving factor screening method and deep learning algorithm [J]. Advances in Science and Technology of Water Resources, 2024, 44(2): 47-53. (in Chinese))
- [25] 高勋, 陈星, 卢娟娟, 等. 台州主城区河道生态需水计算与水量调度 [J]. 水利水电科技进展, 2023, 43(3): 55-61. (GAO Xun, CHEN Xing, LU Juanjuan, et al. Ecological water demand calculation and water volume scheduling for river channels in Taizhou's main urban area [J]. Advances in Science and Technology of Water Resources, 2023, 43(3): 55-61. (in Chinese))
- [26] 原世伟, 李新, 杜二虎. 多主体建模在水资源管理中的应用: 进展与展望 [J]. 地球科学进展, 2021, 36(9): 899-910. (YUAN Shiwei, LI Xin, DU Erhu. Progress and prospect of agent-based modeling for water resources management [J]. Advances in Earth Science, 2021, 36(9): 899-910. (in Chinese))
- [27] 练继建, 徐梓曜, 宾零陵, 等. 基于 Agent 的水资源管理模型研究进展 [J]. 水科学进展, 2019, 30(2): 282-293. (LIAN Jijian, XU Ziyao, BIN Lingling, et al. Progress of Agent-based modeling for water resources management: a review [J]. Advances in Water Science, 2019, 30(2): 282-293. (in Chinese))
- [28] KOUTIVA I, MAKROPOULOS C. Modelling domestic water demand: an agent based approach [J]. Environmental Modelling & Software, 2016, 79: 35-54.

- [29] 杨琛. 基于 AnyLogic 城镇居民生活需水建模与仿真 [D]. 北京: 北京建筑大学, 2020.
- [30] KANTA L, ZECHMAN E. Complex adaptive systems framework to assess supply-side and demand-side management for urban water resources [J]. *Journal of Water Resources Planning and Management*, 2014, 140 (1): 75-85.
- [31] MA Y, SHEN Z J, KAWAKAMI M, et al. An agent-based approach to support decision-making of total amount control for household water consumption [M]//SHEN Zhenjiang. *Geospatial Techniques in Urban Planning*. Berlin: Springer, 2012: 107-128.
- [32] 易彬, 陈璐, 路岚青, 等. 珠江上中游社会-水文多因素的系统动力学生活需水预测 [J]. *中国农村水利水电*, 2020(11): 35-41. (YI Bin, CHEN Lu, LU Lanqing, et al. Domestic water demand prediction of the upper and middle pearl river basin based on system dynamics method considering social-hydrological multi-factor [J]. *China Rural Water and Hydropower*, 2020 (11): 35-41. (in Chinese))
- [33] 于晓虹, 徐海燕, 楼文高. 人口预测的投影寻踪自回归模型构建与实证 [J]. *统计与决策*, 2022, 38(23): 38-42. (YU Xiaohong, XU Haiyan, LOU Wengao. Construction and empirical study of projection pursuit autoregressive model of population prediction [J]. *Statistics & Decision*, 2022, 38(23): 38-42. (in Chinese))
- [34] ALHO J M. Forecasting demographic forecasts [J]. *International Journal of Forecasting*, 2014, 30(4): 1128-1135.
- [35] 万若斐. 基于改进 Leslie 模型的江西省人口预测与分析 [D]. 南昌: 江西财经大学, 2023.
- [36] SHANG H L, SMITH P W F, BIJAK J, et al. A multilevel functional data method for forecasting population, with an application to the United Kingdom [J]. *International Journal of Forecasting*, 2016, 32(3): 629-649.
- [37] 李亚楠. 基于 Lasso-FGM 模型及改进的 GM(1,1) 模型的中国人口预测研究 [D]. 赣州: 江西理工大学, 2023.
- [38] 徐翔燕, 侯瑞环. 基于 GM(1,1)-SVM 组合模型的中长期人口预测研究 [J]. *计算机科学*, 2020, 47(增刊 1): 485-487. (XU Xiangyan, HOU Ruihuan. Medium and long-term population prediction based on GM(1,1)-SVM combination model [J]. *Computer Science*, 2020, 47 (Sup1): 485-487. (in Chinese))
- [39] TONG M, YAN Z, CHAO L. Research on a grey prediction model of population growth based on a logistic approach [J]. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2020, 2020(1): 2416840.
- [40] 陈昱杉. 基于 ARIMA-GM 耦合模型的中国农村居民人均可支配收入预测研究 [J]. *农村经济与科技*, 2023, 34 (19): 221-224. (CHEN Yushan. Research on prediction of per capita disposable income of rural residents in China based on ARIMA-GM coupled model [J]. *Rural Economy and Science-Technology*, 2023, 34 (19): 221-224. (in Chinese))
- [41] 钟彬文, 章飞强, 金振辉, 等. 基于 ARMA 模型的浙江省城镇人均收入预测 [J]. *湖州师范学院学报*, 2019, 41 (10): 89-94. (ZHONG Binwen, ZHANG Feiqiang, JIN Zhenhui, et al. Forecast of urban income in Zhejiang Province based on ARMA model [J]. *Journal of Huzhou University*, 2019, 41 (10): 89-94. (in Chinese))
- [42] 郑彬, 刘秀丽. 新时期中国居民消费总量与结构预测研究 [J]. *系统科学与数学*, 2018, 38 (10): 1149-1159. (ZHENG Shan, LIU Xiuli. Prediction of China's household consumption and its structure in the new period [J]. *Journal of Systems Science and Mathematical Sciences*, 2018, 38(10): 1149-1159. (in Chinese))
- [43] 郝乐, 吴頔. 线性回归组合预测模型: 以中国人口老龄化预测为例 [J]. *沈阳大学学报 (社会科学版)*, 2016, 18 (3): 290-293. (HAO Le, WU Di. Linear regression combination forecasting model: taking China's ageing population forecast as an example [J]. *Journal of Shenyang University (Social Science)*, 2016, 18 (3): 290-293. (in Chinese))
- [44] XIANG H F. Grey correlation analysis and forecast of residents' income and consumption structure [J]. *Academic Journal of Business & Management*, 2020, 2(3): 6-14.
- [45] 荣腾. 基于灰色马尔可夫-BP 神经网络组合模型的山东省财政收入预测分析 [D]. 济南: 山东大学, 2023.

(收稿日期: 2024-10-28 编辑: 余迪)

